

definisi variabel

dalam model SIR $\rightarrow$ mendefinisikan populasi ke dalam 3 kompartemen :

- $S(t)$: jumlah individu yang rentan (susceptible) terhadap penyakit pada waktu t
- $I(t)$: jumlah individu yang terinfeksi, dan dapat menularkan penyakit pada t (waktu)
- $R(t)$: jumlah individu yang telah sembuh (recovered) atau kebal penyakit pada waktu t .
- N : total populasi, dimana $N = S(t) + I(t) + R(t)$

Pembuktian $S + I + R = N$ (konstan)

untuk pembuktian bahwa total populasi N bersifat konstan terhadap waktu, kita perlu menunjukkan bahwa turunan total populasi terhadap waktu adalah nol $\rightarrow \frac{dN}{dt} = 0$

dik. sistem diferensial: $\rightarrow$ maka:

$$1. \frac{dS}{dt} = -\frac{\beta SI}{N}$$

$$\frac{dN}{dt} = \frac{d}{dt} (S(t) + I(t) + R(t))$$

$$2. \frac{dI}{dt} = \frac{\beta SI}{N} - \gamma I$$

$$\frac{dN}{dt} = \frac{dS}{dt} + \frac{dI}{dt} + \frac{dR}{dt}$$

$$3. \frac{dR}{dt} = \gamma I$$

substitusi persamaan (1), (2), (3)

$$\frac{dN}{dt} = \left(-\frac{\beta SI}{N}\right) + \left(\frac{\beta SI}{N} - \gamma I\right) + (\gamma I)$$

sederhana :

$$\frac{dN}{dt} = -\frac{\beta SI}{N} + \frac{\beta SI}{N} - \gamma I + \gamma I$$

$$\frac{dN}{dt} = 0 + 0$$

$$\frac{dN}{dt} = 0 \quad [\text{terbukti}]$$

sistem persamaan diferensial

(berdasarkan data fiktif)

- total populasi (N) = 100.000
- laju penularan (β) = 0,25
- laju kesembuhan (γ) = 0,1 (diperoleh dari $R_0 \cdot \beta = 2,5 = \frac{0,25}{\gamma}$)

$$\frac{ds}{dt} = - \frac{0,25 \cdot S(t) \cdot I(t)}{100.000}$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{0,25 \cdot S(t) \cdot I(t)}{100.000} - 0,1 \cdot I(t)$$

$$\frac{dR}{dt} = 0,1 \cdot I(t) //$$